

专业：_____
年级：_____
学院：_____
姓名：_____
学号：_____

线
封
密

国防科技大学 2019—2020 学年秋季学期

《人工智能基础》考试试卷 A 卷及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 100 分钟 满分： 100 分。

题 号	1	2	3	4	5	6	7	总 分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

1、填空题

(共 20 空，每空 1 分，共 20 分。请集中填在下面对应横线上)

- (1) 有 (2) 无 (3) 有 (4) 划分法
(5) 层次法 (6) 连续值 (7) 离散值 (8) 性能测度
(9) 环境类型 (10) 执行器 (11) 传感器 (12) 单层全互联反馈
(13) 连续可微 (14) 状态空间(图搜索、状态图等) (15) 产生式 (16) 语义网络
(17) 已用代价+预估未用代价, 写成 $g(n) + h(n)$ 或类似也给分 (18) 扩展的节点少 (19) 不会重复扩展 (20) 行为主义

- 1) 有监督学习中训练集的数据是 (1) (填有/无) 标签的，无监督学习中训练集的数据是 (2) (填有/无) 标签的。回归学习过程是 (3) (填有/无) 监督的。
2) 无监督学习方法主要包括 (4) 和 (5)。
3) 在回归问题中，经过算法预测的结果是 (6) (填离散值/连续值)；在分类问题中，经过算法预测的结果是 (7) (填离散值/连续值)。
4) Agent 的 PEAS 描述方法中，P、E、A、S 分别代表 (8) ， (9) ， (10) 和 (11) 。
5) Hopfield 网络是 (12) 型网络结构；BP 神经网络对神经元转移函数的要求是 (13) 。
6) 在众多知识表示方法中， (14) 方法把问题抽象成由节点和边组成的网络，求解过程就转化为寻找从初始节点到目标节点的路径； (15) 方法的特点是其规则类

的知识形式为 IF....THEN...；而(16)方法和框架的表示方法本质是相同的，但前者是二维的，后者是多维的。

- 7) 图搜索算法中，启发式搜索算法的思想是：每次从 OPEN 表中取节点进行扩展时，先对所有待扩展节点进行评估，然后选取预估代价最小的节点进行扩展，一般来说代价函数 $f(n)$ 设计成 (17) 的形式。
- 8) 使用 A*算法时，对于同一个问题，可能存在多个 h 函数均可纳，其中更具信息的 h 函数具备的优势是(18)；如果某个 h 函数是单调的，则其优势为(19)。
- 9) 历史上人工智能划分为三大学派，本课程所讲述的知识体系中，谓词逻辑等归属为符号主义学派，智能 Agent 章节属于 (20) 学派。

得分

2、单选题（共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。所有选择必须集中填涂在下面对应表格中，填在其他位置不得分）

1) ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	6) ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
2) ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	7) ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
3) ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	8) ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
4) ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	9) ☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
5) ☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	10) ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

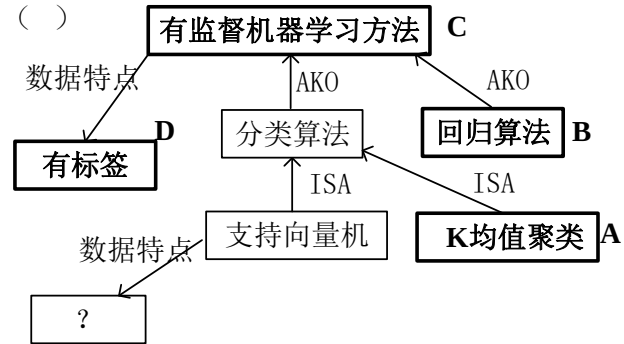
- 1) AI 的英文缩写是 ()
 A)Automatic Intelligence B)Artificial Intelligence
 C)Automatic Information D)Artificial Information
- 2) 下列哪种说法是错误的 ()
 A. K 均值聚类方法属于层次法 B. 划分法需要输入类别数
 C. 层次法不需要输入类别数 D. 层次法包括自顶向下和自底向上两种策略
- 3) 下列哪一种 不属于常用的有监督学习方法 ()
 A.决策树 B. K 均值聚类方法 C.支持向量机 D. K 近邻方法

- 4) 根据顾客群的身高体重数据制定裤子的几种尺寸，这属于什么问题（ ）
 A. 有监督学习；B. 无监督学习；C. 强化学习问题；D. 半监督学习问题。

- 5) 右图的语义网络，若推导“支持向量机”的“数据特点”，用到的推理方法是（ ）

- A 匹配继承 B 默认继承
 C 值继承 D 如果-需要继承

- 6) 右图的语义网络所表示的机器学习的相关知识，错误的是（ ）
 (选项在图中，4 个加粗的知识节点)



- 7) 关于 α β 剪枝，说法错误的是（ ）
 A. 它只有极小概率漏掉最佳走步 B. 比较 α β 值的大小，不能同层比较
 C. 只有至少 1 个子节点的 f 值确定后，才能向父节点传递 α / β 值
 D. 不能使用宽度优先算法建立搜索树，否则体现不出算法优势

- 8) 按照 Russel 关于 Agent 的定义，下列哪个事物不属于 Agent？（ ）

- A. 人 B. 蟑螂 C. 温度计 D. 计算机病毒

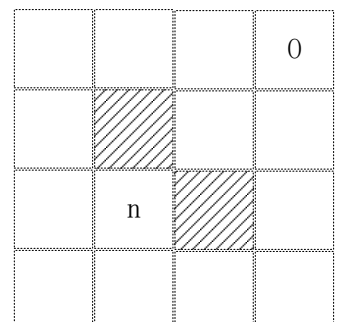
- 9) 下面哪种 Agent 是会权衡利弊的 Agent？（ ）

- A. 简单反射 Agent B. 模型反射 Agent
 C. 基于目标的 Agent D. 基于效用的 Agent

- 10) BP 神经网络的学习规则属于（ ）
 A. 有监督学习 B. 无监督学习 C. 死记硬背学习 D. 增强学习

得分	3、简答题
	(13 分)

在寻路问题中，地图由大小相等的正方形格子构成（如图），智能体每次移动 1 个格子。同学 A 和同学 B 分别设计了评估函数 $h_1(n)$ 和 $h_2(n)$ ，用于估计节点 n 到达目标节点 O 的代价值：



$$h1(n) = |x_n - x_o| + |y_n - y_o|$$

$$h2(n) = \sqrt{(x_n - x_o)^2 + (y_n - y_o)^2}$$

其中 (x_n, y_n) 为 n 的坐标, O 的坐标为 (x_o, y_o) 。智能体可以按上、下、左、右共 4 个方向行动。则请回答:

- 1) $h1(n)$ 是否可纳? 为什么? $h2(n)$ 是否可纳? 为什么?
- 2) $h1(n)$ 和 $h2(n)$ 谁更具有信息? 为什么?
- 3) $h1(n)$ 是否单调? 为什么?
- 4)如果智能体可以按上、下、左、右及斜线共 8 个方向行动, 则 $h1(n)$ 是否可纳? $h2(n)$ 是否可纳?

答: 1) $h1(n)$ 可纳, 因为 $h1(n) \leq h^*(n)$; $h2(n)$ 可纳, 因为 $h2(n) \leq h^*(n)$ 。(4 分)(结论各 1 分, 原因各 1 分; 如果结论写成不可纳, 但后面回答的原因能自圆其说, 则只扣结论分; 如果仅仅判断 $h2$ 时丢掉了等于号但判断 $h1$ 时未丢, 则不扣分; 如果两个小于等于号均丢了等于号, 则看成一处错误, 整体扣 1 分; 其余错误酌情扣分)

2) $h1(n)$ 更具信息, 因为 $h2(n) \leq h1(n)$ 。(3 分, 写成 $h2(n) < h1(n)$ 也算对; 如果写成 $h2$ 更具信息, 但后面的判断式能自圆其说, 则只扣 2 分; 如果写成 $h2$ 更具信息, 但后面的判断式与本答案又一致, 则扣 2 分; 其余错误酌情扣分)

3) 共 4 分。

结论 (1 分): $h1(n)$ 单调。

原因 (3 分): 假设 n 的后继节点为 n' , 则 n 到 n' 的代价 $C_{nn'} = 1$; 因为从 n 到 n' 的走步只可能使项 $|x_n - x_o|$ 或者项 $|y_n - y_o|$ 之一变化 1, 所以 $|x_n - x_o| + |y_n - y_o|$ 最多变化 1, 也即 $h1(n) - h1(n') \leq 1$, 所以得 $h1(n) \leq 1 + h1(n')$, 也即 $h1(n) \leq C_{nn'} + h1(n')$, 所以 $h1(n)$ 单调。(写出上述不等式即可得分; 如果 $h1(n)$ 写成不单调, 但是给出的原因能够自圆其说, 则本小题总共只扣 2 分; 如果 $h1(n)$ 写成不单调, 但是给出的原因部分又与本答案一致, 则本小题总共只扣 2 分; 注意学生使用的符号可能与标准答案给出的不一致, 只要自洽即给分, 两个节点颠倒不扣分; 本题中 $C_{nn'}$ 为 1, 故学生若使用 1 代替不扣分; 其余错误酌情扣分)。

4) $h1(n)$ 不可纳, $h2(n)$ 仍然可纳。(2 分, 结论对即给分)

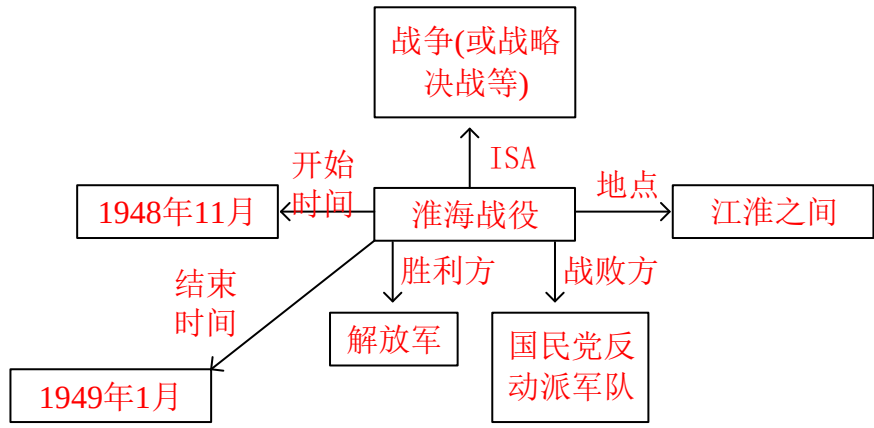
专业： 年级： 学院： 姓名： 学号：

线
—
封
—
密

得分

4、简答题
(17 分)

1) 分别用**语义网络**和**框架**表示知识“淮海战役是胜利方解放军和战败方国民党反动派军队在江淮之间展开的战略决战，于 1948 年 11 月开始，1949 年 1 月结束”。(10 分)



注：每错 1 处扣 0.5 分，直至扣完 5 分。不和本答案一致但不违反语义网络构建准则的答案不扣分。

框架名：<淮海战役>
ISA：战争
开始时间：1948 年 11 月
结束时间：1949 年 1 月
地点：江淮之间
胜利方：解放军
战败方：国民党反动派军队

注：每错 1 处扣 1 分，直至扣完 5 分。不和本答案一致但不违反框架构建准则的答案不扣分。

2) 把下列 2 个谓词公式化成子句集(注：本题可能会用到分配率、结合律，7 分)：

① $(\forall x)(\forall y)(R(x, y) \wedge Q(x))$

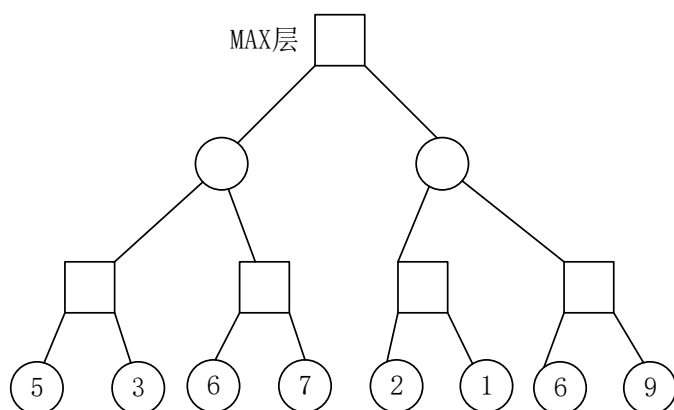
答：子句集为 $\{ R(x, y),$
 $Q(u) \}$ (3 分，酌情扣分)

② $(\exists x)(\forall y)(\exists z)(\exists q)\{[P(x, y, z) \vee Q(x, y)] \rightarrow R(q, y)\}$

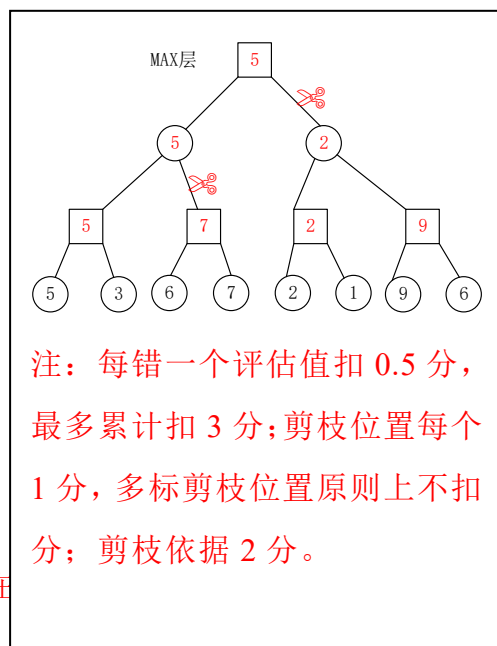
答：子句集为
 $\{ \neg P(A, y, f(y)) \vee R(g(y), y),$
 $\neg Q(A, y1) \vee R(g(y1), y1) \}$ (4 分，酌情扣分)

得分	5、简答题
	(7 分)

某博弈树如下图所示，已知所有叶子节点的静态评估值，请使用最大最小法确定其余所有节点的评估值；如果使用 $\alpha - \beta$ 剪枝方法对该博弈树进行剪枝，则剪枝的位置发生在哪里？请在图中标出，并简答出剪枝的依据。



当第三层第一个节点 f 值确定后，第二层第一个节点的贝塔值确定为 5，当第 4 层第 3 个节点 f 值确定后，第 3 层第 2 个节点的阿尔法值确定为 7，大于等于 5，所以在



学号: _____ 姓名: _____ 学院: _____ 年级: _____ 专业: _____

(6 分)

(每个要素 2 分。)

网络拓扑结构：多层前向网络（或多层前馈网络，或其他正确描述词）

学习规则：BP 学习规则（或 δ 学习规则、有监督学习，或其他正确描述词）

主观题，根据答案反映的学生掌握情况可酌情给分；如果学生多写了无关内容，无论正误均不扣分。

(17 分)

“支部建在连上”是我党我军的一项基本原则和制度，她确立了中国共产党对军队的绝对领导，定下了我军发展壮大的基调和底色。基层部队党组织的建立，对于保持部队士气和战斗力，起到了至关重要的作用。请使用一阶谓词逻辑解决下面的推理问题。

已知如下知识:

- 未建立党组织的连队，受到心理战攻击时士气会明显下降（对于任意部队 x ，如果未建立党组织且受到了心理战攻击，则部队士气会下降）。
- 如果士气下降，则不会出现主动请战现象（对于任意的部队 x ，如果 x 的士气下降，则 x 中不会出现主动请战现象）。
- 部队 A 遭受了心理战攻击
- 部队 A 的战士纷纷请战。

证明结论：部队 A 是建立党组织的连队。

1) 请用一阶谓词表示上述 4 条已知知识和待证结论。请使用谓词 $CPC(x)$ 表示 x 建立了党组织；使用 $PA(x)$ 表示 x 受到了心理战攻击；使用 $MD(x)$ 表示 x 士气下降；使用 $WB(x)$ 表示 x 中出现了主动请战现象。(7 分)

$(\forall x) \neg CPC(x) \wedge PA(x) \rightarrow MD(x)$ (2 分)

$(\forall x) MD(x) \rightarrow \neg WB(x)$ (2 分)

$PA(A)$ (1 分)

$WB(A)$ (1 分)

$CPC(A)$ (1 分)

量词使用错误，比如前两个语句少写 $\forall x$ ，或者后面三个语句多写量词，则总体上扣 1 分；如果学生引入“A 是部队”等限定变量定义范围的谓词，只要正确就不扣分，如果在引入过程中含有错误，则酌情扣分；后面 3 个语句的常量有更改，整体上扣 1 分，如果只有 1-2 处更改，则扣 0.5 分。

2) 请将上述条件及结论的非综合成一个合式公式后化成标准字句的形式 (7 分)

答： $CPC(x) \vee \neg PA(x) \vee MD(x)$ (2 分)

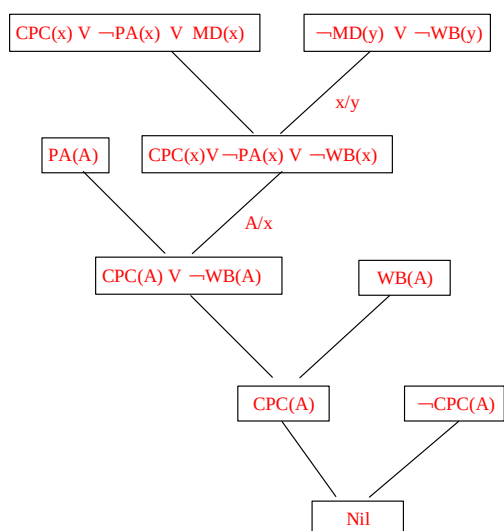
$\neg MD(y) \vee \neg WB(y)$ (2 分)

$PA(A)$ (1 分)

$WB(A)$ (1 分)

$\neg CPC(A)$ (1 分) 未消去量词，比如前两个字句中含有 $\forall x$ ，整体上扣 1 分；未进行变量替换，整体扣 1 分；前面第 1 问回答出错，导致本问与标准答案不符的，不重复扣分，但如果第 1 问中丢失了语句，本问中也丢失对应子句，则不认为本问错误是由第 1 问的错误导致的，也需扣分。

3) 将上述字句归结为闭式进而证明结论 (3 分)



注：原则上每错/少 1 处扣 0.5 分，直至扣完；如果出现严重错误，比如常量被置换，则扣 1 分，但两处变量置换如果都出错，则算 1 处错误，整体上扣 1 分即可；如果同一类型错误多处出现导致得分偏少，则酌情给分；如果第 1 和 2 问中有错误，导致本问含有相同错误或者按照正确解法导致本问有错误，则不重复扣分（比如第 2 问未进行变量替换导致字句中只有 1 个变量，则此问的变量置换就会少 1 处）。注意本问的反驳树的结构不唯一，只要符合归结过程的规则即给分。